# Geometria

Appunti

Alessandro Ferro

## Indice

**1 Introduzione** **2**

**2 Strutture Algebriche** **2**

2.1 Gruppi . . . . . 2

2.2 Anelli e campi . . . . . 3

**3 Spazi e sottospazi vettoriali** **6**

3.1 Spazi vettoriali . . . . . 6

# 1 Introduzione

Questi sono appunti presi dal libro "Casali, Gagliardi Grasselli" e scritti in linguaggio più simile ad Algebra Astratta (leggasi: più generale). Essi sono stati redatti al fine di studiare il corso di Geometria I del CdL "Informatica" (L-31) dell'Università di Napoli.

# 2 Strutture Algebriche

Per struttura algebrica intendiamo una n-pla costituita da insiemi e operazioni su di essi. Un esempio è $(X, \perp)$, dove $X$ è un insieme e $\perp$ è un'operazione binaria interna a $X$.

## 2.1 Gruppi

Sia $(X, \perp)$ un gruppoide.

i) L'operazione $\perp$ è detta associativa se

$$\forall x, y, z \in X, (x \perp y) \perp z = z \perp (y \perp z)$$

ii) L'operazione $\perp$ è detta commutativa se

$$\forall x, y \in X, x \perp y = y \perp x$$

iii) Un elemento $u \in X$ è detto elemento neutro per l'operazione $\perp$ se

$$\forall x \in X, x \perp u = u \perp x = x$$

iv) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro $u$, un elemento $x \in X$ è detto invertibile se

$$\exists x' \in X, x \perp x' = x' \perp x = u$$

**Proposizione 2.3.**

i) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro, questo è unico

ii) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro e $\perp$ è associativa, allora $x \in X$ è invertibile e il suo inverso è unico

iii) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro e $\perp$ è associativa e se $x, y \in X$ sono invertibili, allora anche $x \perp y$ è invertibile. Inoltre, detto $(x \perp y)'$ l'inverso di $(x \perp y)$ si ha che $(x \perp y)' = y' \perp x'$

*Dimostrazione.*

i) Siano $u$ e $\bar{u}$ due elementi neutri per $(X, \perp)$. Avremo che:

$$u = u \perp \bar{u} = \bar{u}$$

Dunque necessariamente devono coincidere

ii) Sia $u$ l'elemento neutro di di $(X, \perp)$ e siano $x', x''$ entrambi inversi di $x$

$$x' = x \perp u = x' \perp (x \perp x'') = (x' \perp x) \perp x'' = u \perp x'' = x''$$

iii) Dimostriamo dunque che l'inverso di $(x \perp y)$ esiste ed è $y' \perp x'$. Per dimostrare che $x'$ è inverso di $x$ dobbiamo dimostrare che $x \perp x' = x' \perp x = u$.
*Lato destro:*

$$(x \perp y) \perp (y' \perp x') = \underbrace{x \perp (y \perp y') \perp x'}_{\text{Associatività}} = x \perp u \perp x' = x \perp x' = u$$

*Lato sinistro:*

$$(y' \perp x') \perp (x \perp y) = y' \perp (x' \perp x) \perp y = y' \perp u \perp y = y' \perp y = u$$

□

**Definizione 2.1.** Sia $G$ un insieme e $\perp$ un'operazione binaria interna su G. Diremo che la struttura algebrica $(G, \perp)$ è un gruppo se soddisfa le seguenti proprietà:

i) $\perp$ è associativa

ii) Ammette elemento neutro

iii) Ogni elemento di G è invertibile

Un gruppo è detto abeliano (o commutativo) se soddisfa un'ulteriore proprietà:

iv) $\perp$ è commutativa

## 2.2 Anelli e campi

**Definizione 2.5 (Anello).** Sia $A$ un insieme e $+$ e $\times$ due operazioni interne su $A$. Diremo che la struttura algebrica $(A, +, \times)$ è un anello se soddisfa le seguenti proprietà:

i) $(A, +)$ è un gruppo abeliano

ii) $\times$ è associativo

iii) $\times$ è distributivo rispetto a $+$, ovverosia:

$$x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$$

e

$$(y + z) \times x = (y \times x) + (z \times x)$$

Un anello $(A, +, \times)$ è detto commutativo se $\times$ è commutativo ed è detto unitario se $(A, \times)$ ammette elemento neutro.

**Definizione 2.6 (Campo).** $(K, +, \times)$ è detto campo se è un anello commutativo unitario in cui ogni elemento di $(K, +)$ eccetto l'elemento neutro è invertibile rispetto a $\times$

In altre parole:

i) $(K, +)$ è un gruppo abeliano

ii) Sia $u_+$ l'elemento neutro di $(K, +)$. Allora $(K - \{u_+\}, \times)$ è un gruppo abeliano

iii) $\times$ è distributivo rispetto a $+$

**Osservazione:** Notiamo che ad un primo sguardo, le due definizioni non coinciderebbero. Infatti affinché $(K, +, \times)$ sia un anello commutativo unitario servono cinque cose: che $(K, +)$ sia un gruppo abeliano, che $\times$ sia distributivo rispetto a $+$, e che $\times$ sia associativo, commutativo e che abbia elemento neutro su tutto $K$. Le prime due sono i punti *i)* e *iii)*, mentre per quanto riguarda le altre tre, la definizione *ii)* ci dice invece che queste proprietà valgono su $K - \{u_+\}$, non su $K$. Come conciliare le due cose? Vediamo:
*Commutatività su tutto K:* Siano $a, b \in K$. Se $a$ e $b$ sono entrambe diverse da 0, allora vale che $a \times b = b \times a$ grazie al punto *ii)*. Se una delle due è 0, allora vale che $a \times 0 = 0 \times a = 0$ come verrà dimostrato nel Teorema 1.1
*Associatività su tutto K:* Siano $a, b, c \in K$. Se sono tutti diversi da 0 allora vale che $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ grazie al punto *ii)*. Se almeno uno è 0 allora $(a \times b) \times c = 0 = a \times (b \times c)$ grazie al risultato che verrà mostrato nel Teorema 1.1
*Elemento neutro su tutto K:* Sia $u_\times$ l'elemento neutro di $(K - \{u_+\}, \times)$. Banalmente, è anche elemento neutro di $K$ in quanto basta mostrare che $u_+ \times u_\times = u_+$

**Osservazione:** Nella definizione di campo, escludiamo l'elemento neutro di $(K, +)$ dall'imposizione di essere invertibile rispetto a $\times$ perché $u_+$ non è invertibile in un anello non banale. Infatti sia $u'_+$ l'inverso di $u_+$. Dovrebbe valere che $u'_+ \times u_+ = u_\times$. In realtà accade che $\forall a \in K, a \times u_+ = u_+$

**Teorema 1.1.** *Sia $(A, +, \times)$ una struttura algebrica e sia $a \in A$. Sia $(A, +)$ un gruppo con elemento neutro $u_+$ e che $\times$ sia distributiva su $+$. Allora $a \times u_+ = u_+$.*

*Dimostrazione.*

$$
\begin{aligned}
& a \times u_+ \\
& = a \times (u_+ + u_+) \\
& = (a \times u_+) + (a \times u_+) \\
& \Rightarrow (a \times u_+) - (a \times u_+) = ((a \times u_+) + (a \times u_+)) - (a \times u_+) \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+) + ((a \times u_+) - (a \times u_+)) \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+) + u_+ \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+)
\end{aligned}
$$

□

*Vale anche il contrario, ovvero che $u_+ \times a = u_+$ che si dimostra nello stesso modo*

**Osservazione:** Ogni campo ha sempre perlomeno due elementi, ovvero i due elementi neutri delle due operazioni. Questo perché

i) $(K, +)$ è un gruppo abeliano, dunque ammette elemento neutro $u_+$

ii) $(K - \{u_+\}, \times)$ è un gruppo abeliano, dunque ammette elemento neutro, che sarà necessariamente diverso da $u_+$ in quanto escluso dall'insieme

D'ora in poi $u_+$ verrà indicato anche con 0 e $u_\times$ verrà indicato anche con 1 per allinearli agli elementi neutri dell'esempio classico di campo: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

**Definizione 2.9.** Sia $(A, +, \cdot)$ un anello. Se $a, b \in A - \{0\}$ e $a \cdot b = 0$ si dice che $a$ e $b$ sono divisori dello zero

**Osservazione 2.10** La mancanza di divisori dello zero nell'anello $A$ equivale alla seguente proprietà, nota come "legge di annullamento del prodotto":

$$\forall a, b \in A, a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ oppure } b = 0$$

**Proposizione 2.11.** Ogni campo è privo di divisori dello zero

*Dimostrazione.* Sia $(K, +, \cdot)$ un campo e siano $a, b \in K$ tali che $a \cdot b = 0$. Se $a \neq 0$ allora:

$$b = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0 = 0$$

In altre parole abbiamo dimostrato che se uno degli elementi è diverso da 0, allora l'altro deve necessariamente essere uguale a 0. *(Nota: $a^{-1}$ è l'inverso di $a$ per $(K, \cdot)$)* □

# 3 Spazi e sottospazi vettoriali

## 3.1 Spazi vettoriali

Sia V un insieme e $(K, +, \cdot)$ un campo.

**Definizione 4.1.** Diremo spazio vettoriale su K una struttura algebrica $(K, V, \boxplus, \boxdot)$ costituita da un campo $K$ i cui elementi sono detti scalari e da un insieme $V$ i cui elementi sono detti vettori, da un'operazione binaria interna su V detta "somma di vettori":

$$\boxplus : V \times V \to V$$

e da un'operazione detta "prodotto di uno scalare per un vettore":

$$\boxdot : K \times V \to V$$

Inoltre deve soddisfare questi assiomi $\forall \alpha, \beta \in K, \forall v, w \in V$:

1. $(V, \boxplus)$ è un gruppo abeliano
2. $(\alpha + \beta) \boxdot v = (\alpha \boxdot v) \boxplus (\beta \boxdot v)$
3. $\alpha \boxdot (v \boxplus w) = (\alpha \boxdot v) \boxplus (\alpha \boxdot w)$
4. $\alpha \boxdot (\beta \boxdot v) = (\alpha \cdot \beta) \boxdot v$
5. $1 \boxdot v = v$

L'insieme $V$ è detto sostegno dello spazio vettoriale. Inoltre, per leggerezza di notazione, $\boxdot$ e $\boxplus$ verranno d'ora in poi indicati con gli stessi simboli che denotano le operazioni in $K$, ovvero, rispettivamente, $\cdot$ e $+$. Tale abuso di notazione non sarà ambiguo perché sarà possibile capire il vero tipo di operazione dal tipo di operandi a cui è applicata. Inoltre, sempre per leggerezza di notazione, indicheremo uno spazio vettoriale con il solo nome del suo sostegno.

**Proposizione 4.2.** Sia $V$ uno spazio vettoriale sul campo $K$. Sia $0_{\boxplus}$ l'elemento neutro in $(V, \boxplus)$. Per ogni $\alpha, \beta \in K, \forall v, u \in V$ si ha:

1. $\alpha v = 0_{\boxplus} \iff \alpha = 0$ oppure $v = 0_{\boxplus}$
2. $(-\alpha)v = \alpha(-v) = -(\alpha v)$
3. Se $\alpha v = \beta v$ e $v \neq 0 \Rightarrow \alpha = \beta$
4. $\alpha u = \alpha v$ e $\alpha \neq 0 \Rightarrow u = v$

*Dimostrazione.* 1. $\Leftarrow$

□